

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа № 5. Конфигурирование VLAN

Абдуллахи Шугофа

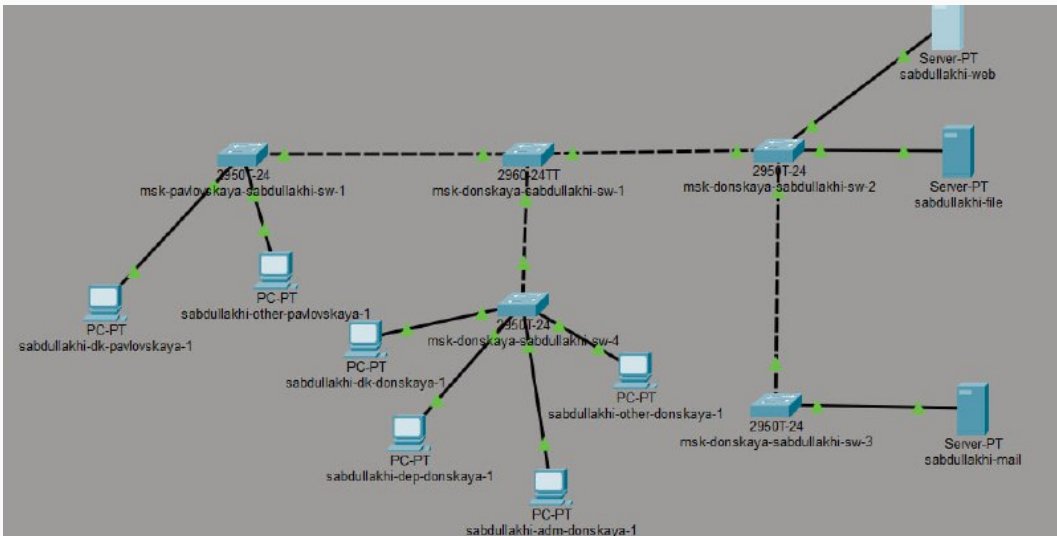
13 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Целью лабораторной работы является получение практических навыков по настройке виртуальных локальных сетей VLAN на сетевых коммутаторах. В ходе выполнения лабораторной работы необходимо изучить принципы сегментации сети и научиться разделять одну физическую сеть на несколько логических сетей. Использование VLAN позволяет повысить безопасность сети, уменьшить широковещательный трафик и упростить администрирование сети. Также в ходе выполнения работы необходимо научиться использовать протокол VTP для централизованного управления VLAN в сети, а также настроить взаимодействие между коммутаторами при помощи trunk-соединений. Выполнение лабораторной работы позволяет лучше понять принципы построения современных корпоративных сетей и получить навыки конфигурирования сетевого оборудования.

Построение топологии сети



Настройка VTP-сервера и создание VLAN

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp domain donskeya
Changing VTP domain name from NULL to donskeya
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG:
VTP domain name changed to donskeya.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name server
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
ASK@E.CONFIG Is Configured from console by console
```

Настройка коммутатора SW-2

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#conf term
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#int range f0/1-f0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Настройка коммутатора SW-3

Password:

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3>ena
```

Password:

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#conf ter
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#vtp mode cli
```

Setting device to VTP CLIENT mode.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#vtp domain donskaya
```

Changing VTP domain name from NULL to donskaya

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG:
```

VTP domain name changed to donskaya.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#vtp pass cisco
```

Setting device VLAN database password to cisco

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#int g0/1
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#sw mode trunk
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#int f0/1-f0/2
```

^

% Invalid input detected at '^' marker.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#int range f0/1-f0/2
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if-range)#sw mode acc
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if-range)#sw acc vlan 3
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if-range)#exit
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#exit
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
```

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#wr mem
```

Building configuration...

[OK]

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
```

Настройка коммутатора SW-4

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4>ena
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#vtp domain donskeya
Domain name already set to donskeya.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#
```

Настройка коммутатора Pavlovskaya-SW-1

```
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1>ena
Password:
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw acc vlan 104
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#
```

Настройка IP-адреса Web-сервера & File-сервера

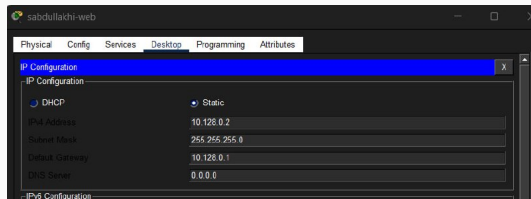


Рис. 7: Настройка IP-адреса Web-сервера

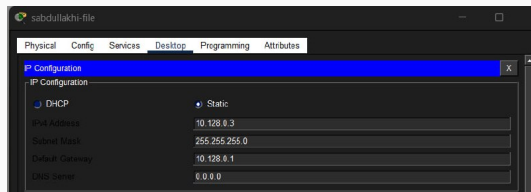


Рис. 8: Настройка IP-адреса File-сервера

Настройка IP-адреса Mail-сервера

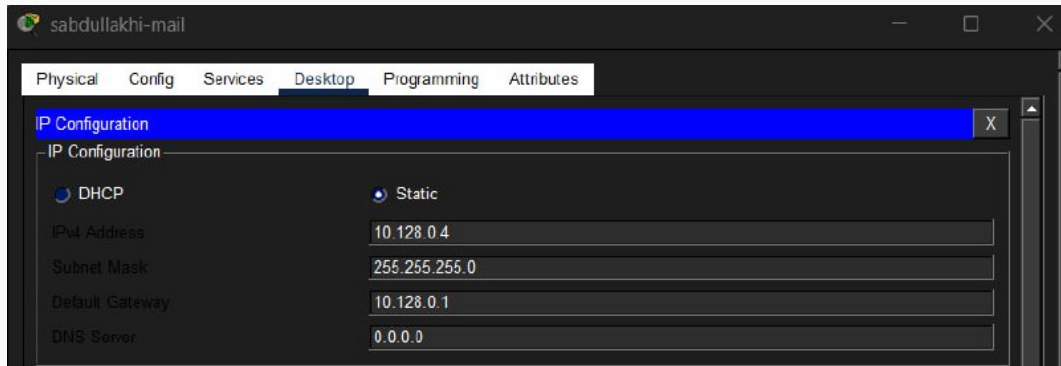


Рис. 9: Настройка IP-адреса mail-сервера

Настройка IP-адресов рабочих станций

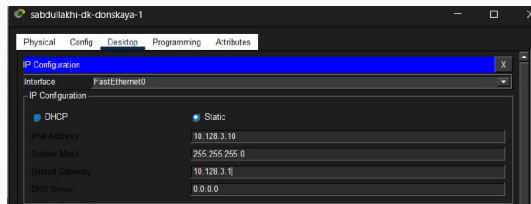


Рис. 10: Настройка ПК dk-donskaya

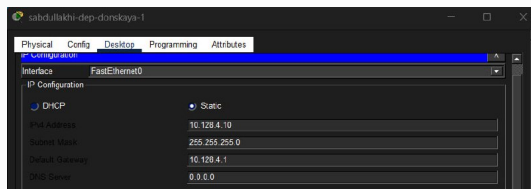


Рис. 11: Настройка ПК dep-donskaya

Настройка IP-адресов рабочих станций

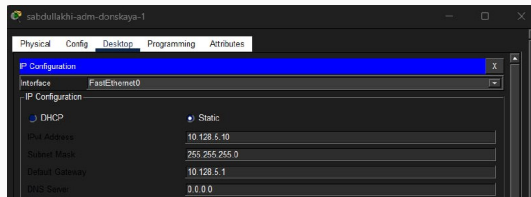


Рис. 12: Настройка ПК adm-donskaya

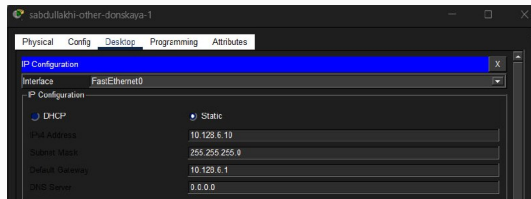


Рис. 13: Настройка ПК other-donskaya

Настройка IP-адресов рабочих станций

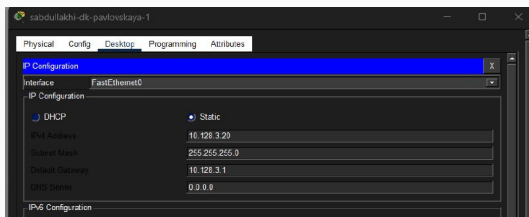


Рис. 14: Настройка ПК dk-pavlovskaya

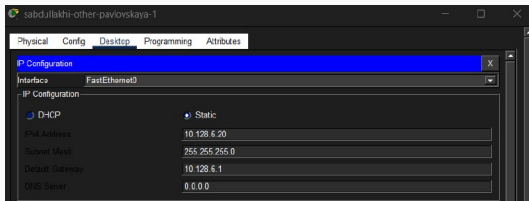
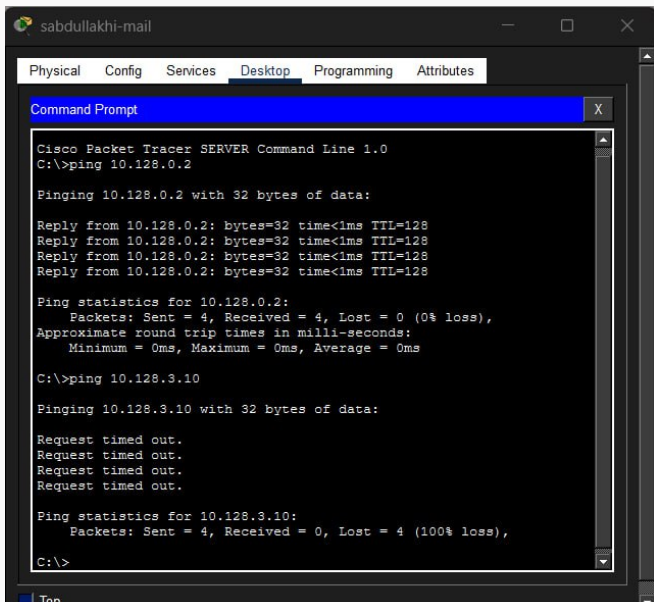


Рис. 15: Настройка ПК other-pavlovskaya

Проверка доступности серверов



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer interface with a 'Command Prompt' window open. The window title is 'Command Prompt' and it has a close button 'X'. The prompt shows the user is in the 'Desktop' tab of a device named 'sabdullakhi-mail'. The user has entered the command 'ping 10.128.0.2', which resulted in four successful replies with 0ms round trip times. Then, the user entered 'ping 10.128.3.10', which resulted in four 'Request timed out' messages and a 100% loss of packets.

```
sabdullakhi-mail
Physical Config Services Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.10

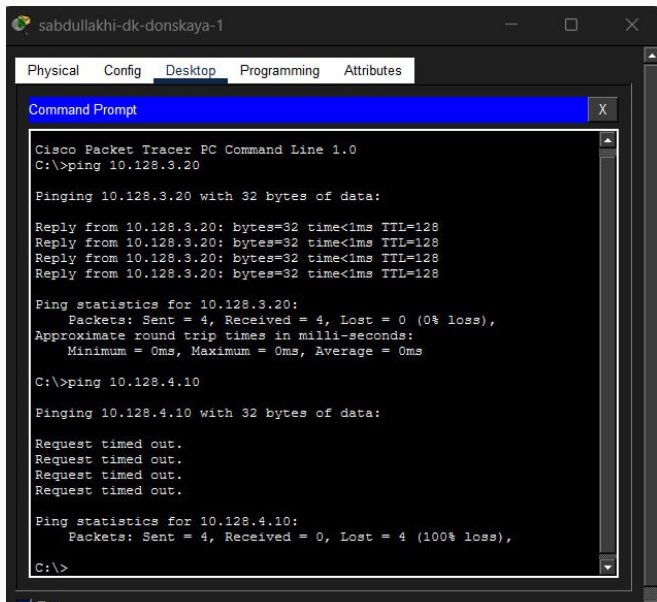
Pinging 10.128.3.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Проверка связи внутри VLAN



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'sabdullakhi-dk-donskaya-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' selected. The 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.20

Pinging 10.128.3.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.10

Pinging 10.128.4.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Режим симуляции передачи пакета

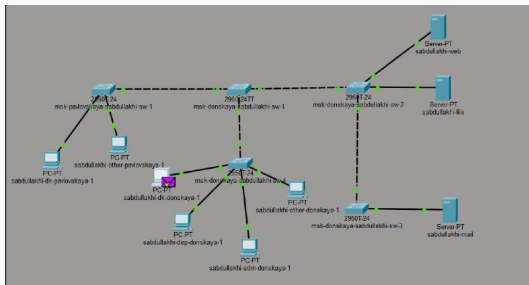


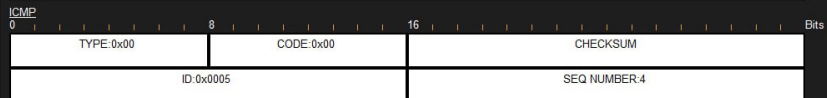
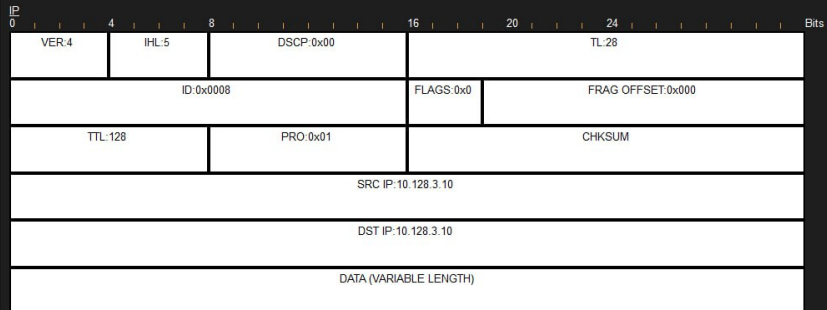
Рис. 18: Режим симуляции передачи пакета

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	sabdullakhi-dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	sabdullakhi-dk-donskaya-1	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4	ICMP
	0.002	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1	msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1	ICMP
	0.004	msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1	sabdullakhi-dk-pavlovskaya-1	ICMP
	0.005	sabdullakhi-dk-pavlovskaya-1	msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1	ICMP
	0.006	msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1	ICMP
	0.007	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4	ICMP
	0.008	msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4	sabdullakhi-dk-donskaya-1	ICMP

Анализ ICMP-пакета

PDU Information at Device: sabdullakhi-dk-donskaya-1

OSI Model Inbound PDU Details



В ходе выполнения лабораторной работы была изучена технология VLAN и получены практические навыки по настройке виртуальных локальных сетей. Были выполнены следующие действия: • построена топология сети • настроен VTP-сервер • настроены VTP-клиенты • созданы VLAN • настроены IP-адреса устройств • выполнена проверка сетевой связности. Полученные результаты подтвердили корректную работу сети и правильность выполненной конфигурации. Использование VLAN позволяет значительно повысить эффективность управления сетью, улучшить безопасность и снизить нагрузку на сеть.

Спасибо за внимание
